№ 6 | июнь 2025

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru

№6 МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ

ИЮНЬ 2025

КАК СДЕЛАТЬ ИГРУ «ДОББЛЬ»

ДОДО В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ

Enter

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



Вышла в свет четвёртая книга из серии «Библиотечка журнала “Квантик”»

УПРЯМОУГОЛЬНИК. ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.



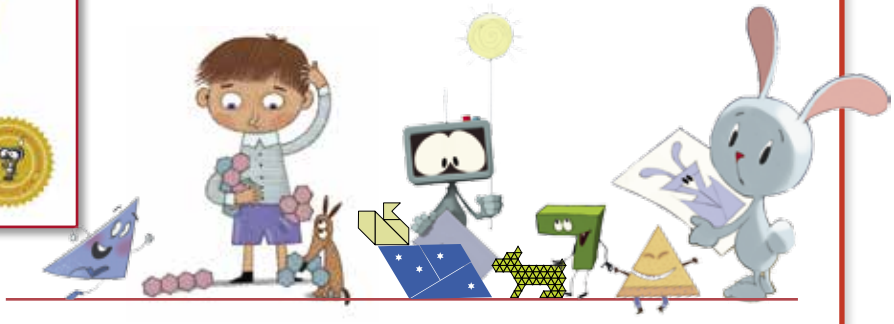
Автор – Владимир Иванович Красноухов,
знаменитый изобретатель логических игр и головоломок.



В сборник вошли его статьи из рубрики «Игры и головоломки» журнала «Квантик», опубликованные с 2013 по 2024 годы.

Познавательные и занимательные головоломки понравятся детям и взрослым, позволят весело провести досуг в семье и дополнят внеклассные занятия в школе.

Эта книга для всех, кто ценит необычные задачи и юмор, стремится развивать пространственное мышление и творческие способности.



ISBN 978-5-4439-1925-6
издательство МЦНМО, 2025 год

Купить новую книгу, а также другие издания «Квантика» можно в магазине «Математическая книга» по адресу: г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, сайт: **biblio.mccme.ru**, а также в интернет-магазинах **ozon.ru, market.yandex.ru**, **wildberries.ru**, **my-shop.ru** и других.

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке — 2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ за плодотворную работу и просветительскую деятельность — 2021

Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки — 2022

Победитель конкурса в номинациях **ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**, **ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ** — 2024

Журнал «Квантик» № 6, июнь 2025 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84×108/16

Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 29.04.2025
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Как сделать игру «Доббль». *Е. Смирнов* **2**

ДАВАЙТЕ ИЗОБРЕТАТЬ

Маятниковая дверь. *Н. Солодовников* **7**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Почему вода кипит при температуре 100 градусов? *Л. Свистов* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Задача о диване **14**

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

Древнегреческие корни. *Н. Солодовников* **16**

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Додо в жизни и искусстве. *Г. Идельсон* **18**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Странные иероглифы. *В. Красноухов* **22**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Велосипедные следы. *А. Бердников* **23**

ОЛИМПИАДЫ

XLVI Турнир городов. Весенний тур, 8 – 9 классы **24**

LXXXVIII Московская математическая олимпиада. Избранные задачи **27**

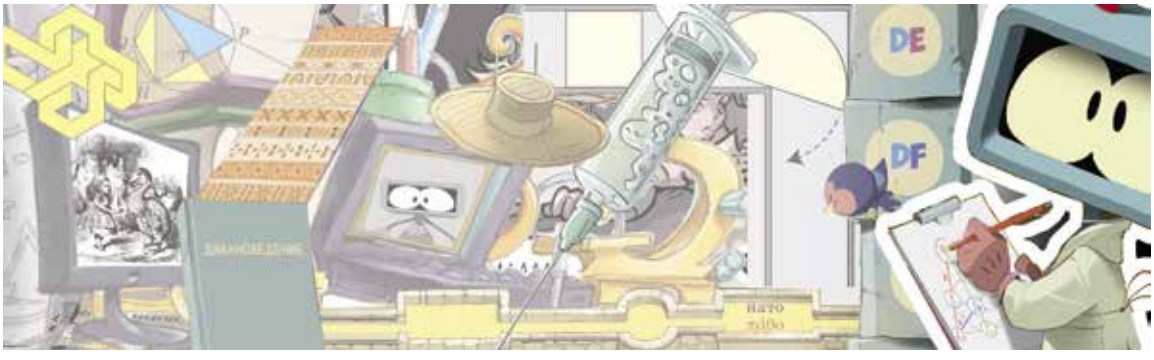
Наш конкурс, X тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**

КОМИКС

Параллельны ли лучи?
Н. Андреев, М. Прасолов **IV с. обложки**





Математический кружок

Евгений Смирнов

Как сделать игру «Доббль»

Многие знают настольную игру «Доббль» (или «Spot-It»). В неё играют колодой из специальных круглых карт, на каждой из которых нарисовано по восемь забавных фигурок. Правила игры бывают разными, но один из вариантов такой: игроки берут себе по одной карте, а остальную колоду кладут в центр стола лицевой стороной кверху (так что верхняя карта в колоде видна всем). Первый, кто найдёт общую фигурку у своей карточки и карточки в центре стола, называет её, забирает себе карточку и кладёт сверху на свою, получая одно очко. Дальше все пытаются найти общую фигурку у следующей карты в колоде и своей верхней карточки и так далее.

Как должны быть устроены карточки для «Доббля»?

У карточек есть чудесное свойство, на котором и основана вся игра:

(1) какие бы две карточки из колоды мы ни взяли, найдётся фигурка, нарисованная на обеих этих карточках, причём только одна.

На фото (рис. 1) у двух левых карточек общая фигурка – щенок, у двух нижних – ведро, у правой верхней и центральной – мяч, и так далее (найдите общую картинку для каждой из пар!).



Рис. 1

Возникает вопрос: а как сделать такую колоду? Ведь фигурки нельзя разбросать по карточкам в произвольном порядке, чтобы это свойство выполнялось.

На этот вопрос можно дать «дурацкий» ответ: нарисуем на всех карточках одну и ту же фигурку, а

все остальные фигурки сделаем разными. Таких карточек можно сделать сколько угодно, и условие (1), очевидно, будет выполнено – но такой колодой неинтересно играть: общая фигурка всегда одна и та же. Кроме того, разные фигурки в колоде тогда бы встречались с неравномерной частотой: одна фигурка – столько раз, сколько у нас карточек, а все остальные – лишь однажды. Давайте наложим ещё два условия:

(2) для любых двух различных фигурок существует карточка, на которой нарисованы они обе, причём такая карточка только одна;

(3) никакая фигурка не встречается на всех карточках одновременно.

Кроме того, потребуем, чтобы выполнялось ещё одно естественное условие:

(4) на всех карточках одинаковое число фигурок.

Теперь попробуем сделать колоду для «Доббля». Только давайте начнём с варианта игры, где на каждой карточке не восемь фигурок, а меньшее их число – естественно, одинаковое на всех карточках.

Легко сделать колоду, где на каждой карточке будет две фигурки. В такой колоде три карточки с фигурками AB, AC, BC (рис. 2).

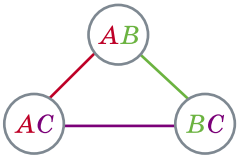


Рис. 2

Другие карточки в неё добавить нельзя. Ведь на новой карточке должна быть фигурка, которая нам ещё не встречалась; назовём её D. Но вторая фигурка на новой карточке должна быть уже встречавшейся, и какой бы она ни была, получаем противоречие с условием (1).

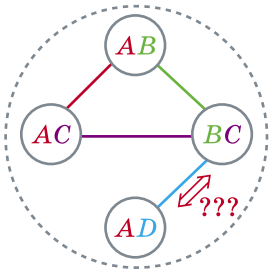
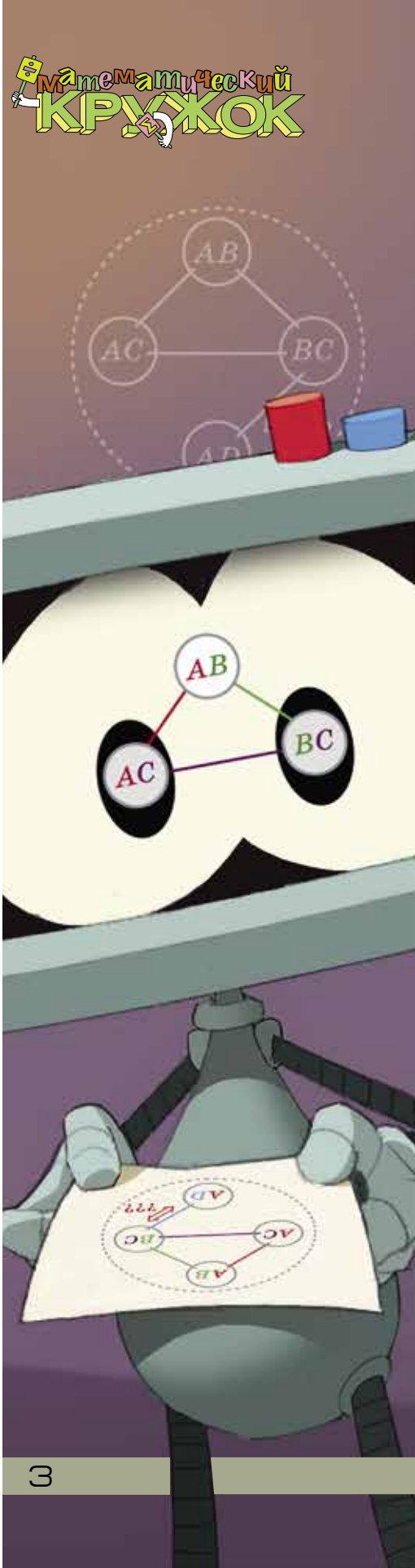
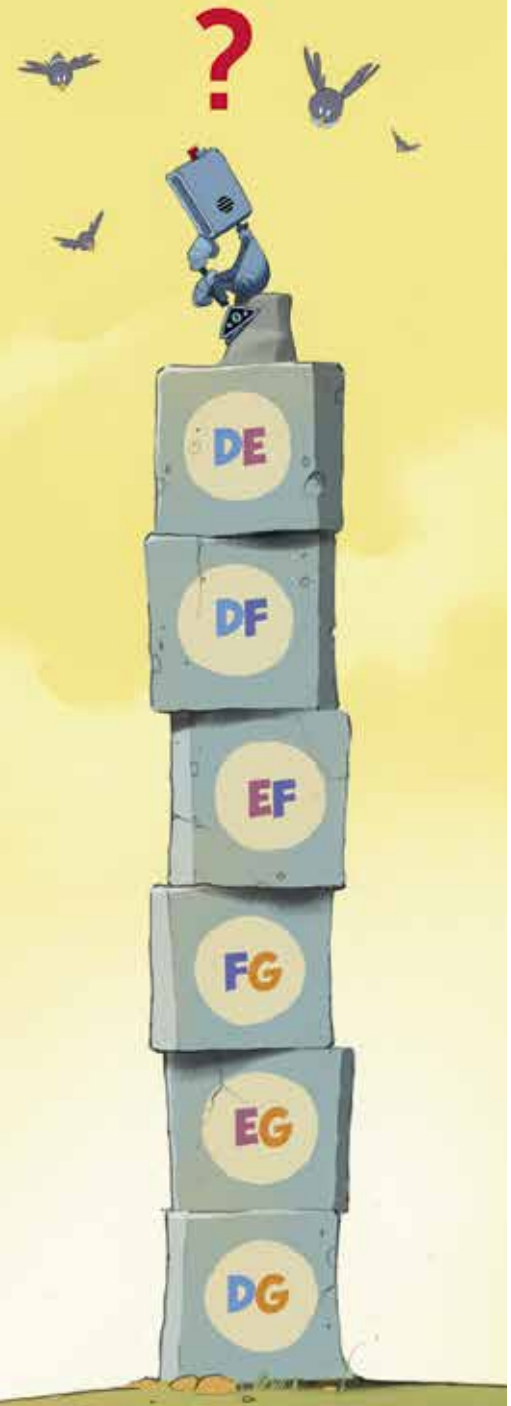


Рис. 3

«Доббль» с тремя фигурками

Итак, получилась колода «“Доббля” для самых маленьких». Попробуем пойти дальше и сделать колоду с тремя фигурками на каждой карточке. Чтобы разобраться, как она должна быть устроена, представьте, что эта колода лежит перед нами на столе, и выполните упражнения (ответы идут сразу за ними).





Упражнение 1. Докажите, что любая фигурка нарисована ровно на трёх карточках.

Действительно, выложим на стол все карточки, которые содержат, например, фигурку A. Теперь возьмём какую-нибудь карточку без фигурки A (такая карточка есть по условию (3)). По условию (1) эта карточка имеет с каждой из карточек на столе ровно одну общую фигурку.

И все эти фигурки разные (рис. 4): в противном случае две из карточек, лежащих на столе, содержали бы как эту фигурку, так и фигурку A, что запрещено условием (2). Итого *карточек, содержащих фигурку A, ровно столько же, сколько фигурок на одной карточке*, то есть три.

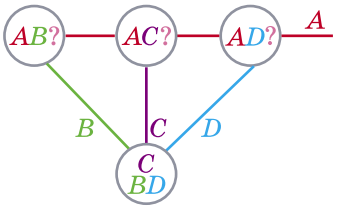


Рис. 4

Упражнение 2. Докажите, что на лежащих на столе карточках с фигуркой A нарисованы ещё шесть фигурок, по две на каждой карточке. Никаких других фигурок в колоде, кроме этих семи, нет.

По условию (2) для любых двух фигурок есть единственная содержащая их карточка. В частности, любая фигурка встречается на одной карточке с A.

Упражнение 3. Сколько карточек в этой колоде?

Нетрудно понять, что их столько же, сколько разных фигурок, то есть семь.

Действительно, каждая фигурка встречается в колоде трижды – то есть общее количество фигурок на всех карточках $7 \times 3 = 21$, и при этом на каждой карточке нарисовано по три фигурки, то есть карточек $21 : 3 = 7$.

Упражнение 4. Как устроены все эти карточки?

Возьмём одну из карточек; назовём фигурки на ней A, B и C. Каждая из этих фигурок изображена на двух из оставшихся шести карточек (рис. 5). Оставшиеся 4 фигурки назовём D, E, F, G. Из них можно составить шесть различных пар: DE, DF, DG, EF, EG, FG – как раз столько же, сколько у нас осталось карточек. Как эти пары должны быть распределены по карточкам?

Как мы уже обсуждали, на карточках с фигуркой A должны встречаться все остальные фигурки; то же верно и для карточек с фигурками B и C. Фигурки D, E, F, G можно разбить на пары как раз тремя способами: DE–FG, DF–EG и DG–EF – каждое из разбиений будет встречаться вместе с одной из фигурок A, B, C.

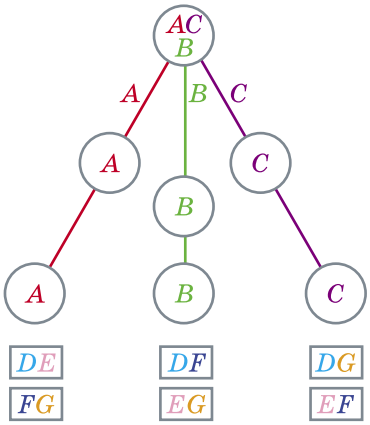


Рис. 5

Получается колода для «Доббля» из семи карточек с тремя фигурками на каждой из них (рис. 6). Мы соединили каждую тройку карточек, содержащих одну и ту же фигурку, линией. Кстати, буквы на карточках можно было и не писать: для каждой карточки набор линий, которые через неё проходят, соответствует нарисованным на карточке фигуркам.

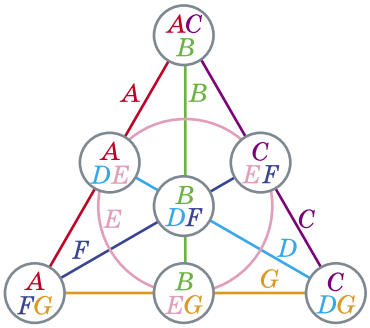


Рис. 6

Точки и прямые

Про эту картинку (рис. 6) можно думать в геометрических терминах – как про «плоскость», состоящую из «точек» (карточек). При этом через каждую точку проходят «прямые», отвечающие фигуркам: прямая – это набор всех карточек, содержащих данную фигурку (изображённую на рисунке 6 «окружность» мы тоже называем прямой). Условие (1) в этих терминах становится аксиомой планиметрии: *через любые две точки можно провести прямую, причём только одну*.

А что же с условием (2)? Оно утверждает, что *любые две прямые пересекаются ровно в одной точке*. Это уже не похоже на привычную нам геометрию, где прямые могут быть параллельными – а в «геометрии “Доббля“» параллельных прямых нет и любые две





Художник Алексей Вайнер

прямые будут пересекаться! Ну и, конечно, ещё одно существенное отличие состоит в том, что и точек, и прямых в этой геометрии будет конечное число. Полученную структуру называют *проективной плоскостью Фано* в честь итальянского математика Джи́но Фа́но (1871–1952).

А сколько будет карточек в колоде для «Доббля», если фигурок на каждой карточке будет не три, а больше – скажем, 8, как в стандартной колоде? Похожим рассуждением можно доказать, что всего карточек с данной фигуркой («точек на прямой») будет тоже 8. Помимо общей фигурки, на каждой из них будет ещё 7 уникальных. То есть всего фигурок будет $8 \cdot 7 + 1 = 57$. Столько же будет и карточек в колоде.

Интересно, что хотя в стандартной колоде для «Доббля» 57 фигурок, на практике карточек всего 55. Но причиной этому не какие-то глубокие математические соображения, а более приземлённые: оказывается, 57 круглых карточек нужного диаметра не получилось разместить на стандартном листе картона, из которого они вырезаются, а для 55 нашлось более экономное размещение, при котором оставалось мало обрезков. Поэтому двумя карточками производители решили пожертвовать. Если у вас есть такая колода, попробуйте понять, каких двух карточек не хватает.

А для какого количества фигурок на карточке можно построить набор для игры в «Доббль»? Полный ответ неизвестен! Если число q простое или степень простого числа, можно построить комплект с $q+1$ фигурками на карточке (и в нём обязательно будет q^2+q+1 карточек). Например, при $q=7$ получится обычная колода из 57 карточек, а при $q=5$ – из 31 карточки, с шестью фигурками на каждой. Такие колоды тоже продаются, хотя и встречаются реже, чем стандартные.

А вот если $q=6$ или 10, то можно доказать, что такого комплекта не существует (но это совсем не просто!). Что же касается остальных чисел q, не являющихся степенью простого числа, – предположительно для них «проективной плоскости порядка q» (колоды карточек с $q+1$ фигурками на карточке) не существует. Однако пока это не доказано даже для $q=12$.

Фото: Валентина Асташкина

наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач X тура, с которыми справитесь, не позднее 5 июля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

X ТУР

46. Петя и Вася родились в разные числа одного месяца. В записи обоих чисел используется одна и та же цифра, причём других цифр там нет. Если бы оба мальчика родились на день раньше, то, записав числа их рождения, мы не нашли бы там одинаковых цифр. В каком месяце родились Петя и Вася?

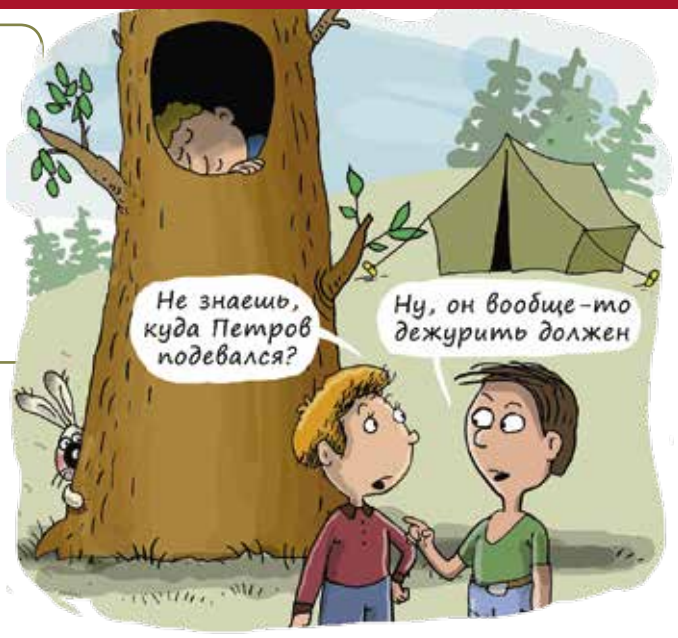




47. Катя высадила в ряд несколько тюльпанов, а Таня – несколько гвоздик. Катин ряд (от первого цветка до последнего) оказался в 15 раз длиннее Таниного, а цветков на нём только в 13 раз больше, чем на Танином. Расстояние между любыми соседними цветками равно 10 см. Какова длина Катиного ряда и какова длина Таниного? (Толщину цветков считайте нулевой.)

Авторы задач: Борис Френкин (46), Татьяна Казицына (47), Михаил Мурашкин (48), Константин Кноп (49), Георгий Караваев (50)

48. В поход пошли 10 туристов, каждый день дежурили двое из них, и ни одна пара не дежурила более одного раза. При этом ровно шестеро туристов дежурили с тремя другими, ровно один – с пятью другими и ровно двое – с девятью другими. Сколько дней длился поход? Укажите все возможные варианты.





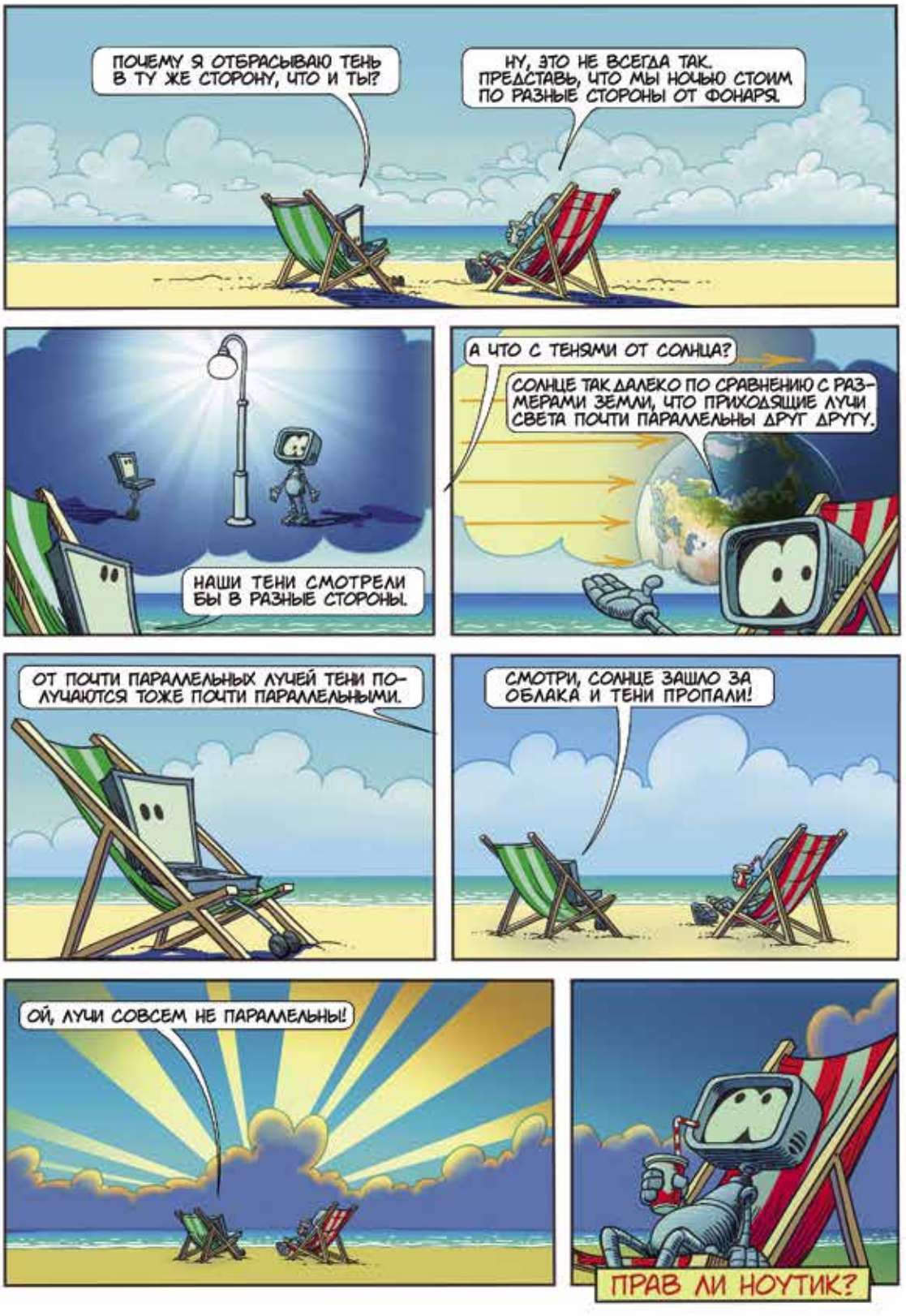
49. Можно ли разрезать ромб с углами 60° и 120° на 6 равных (и по форме, и по размеру) частей так, чтобы центр ромба оказался строго внутри (не на границе) одной из этих частей?

50. У Паши есть 5 грузов, которые весят 1, 2, 3, 4 и 5 граммов (Паша это знает, но с виду грузы одинаковы), а также электронные весы: если на них поставить один или несколько грузов, они покажут их суммарный вес. У весов сломался экран, поэтому вместо любой цифры они показывают «?». Например, число 6 эти весы покажут как «?», а число 2025 – как «????». Веса каких из этих 5 грузов можно однозначно восстановить, пользуясь только этими электронными весами? (Можно делать сколько угодно взвешиваний.)



Художник Николай Крутиков

ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ЛИ ЛУЧИ?



Авторы: Николай Андреев, Максим Прасолов Художник Yustas

ISSN 2227-7986
25006
9 772227 798251